Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 1 — COURS SOUS TENSION

Dérivabilité, Rolle – T.A.F. – I.A.F. & primitives

Chapitres 3 et 4 — grille des réponses, corrigé justifié, barème et diagnostic

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	40 min	+1 / 0 — sur 20	20

Grille des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	**A**	**B**	**D**	**C**	**B**	**D**	**B**	**C**	**C**	**A**
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	**B**	**A**	**D**	**B**	**D**	**C**	**A**	**A**	**C**	**D**

Q1 — Réponse A

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T5 (Formule piégée) · Nombre dérivé — limite par reconnaissance, quotient de deux taux

Comme f est dérivable en 1, elle est continue en 1 : $f(x) \to 4 > 0$, donc $f(x) > 0$ au voisinage de 1 et le quotient est bien défini pour $x \neq 1$ proche de 1. Par la quantité conjuguée, $\sqrt{f(x)} - 2 = \dfrac{f(x)-4}{\sqrt{f(x)}+2}$ et $\sqrt{x}-1 = \dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}$, d'où $\dfrac{\sqrt{f(x)}-2}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{f(x)}+2}$. Le premier facteur tend vers $f'(1) = -6$, le second vers $\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$ (continuité de f en 1 et de la racine carrée). La limite vaut $-6 \times \dfrac{1}{2} = -3$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Seul le numérateur a été traité : $\lim \dfrac{\sqrt{f(x)}-2}{x-1} = \dfrac{f'(1)}{2\sqrt{f(1)}} = -\dfrac{3}{2}$; on a oublié que le dénominateur est $\sqrt{x}-1$ et non $x-1$ (facteur $\sqrt{x}+1 \to 2$).
- **C** : Dérivée de $\sqrt{f}$ prise égale à $\dfrac{f'}{\sqrt{f}}$ (facteur $\dfrac{1}{2}$ oublié) : $\dfrac{-6/2}{1/2} = -6$.
- **D** : Le facteur $\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1} \to \dfrac{1}{2}$ du dénominateur a été *multiplié* au lieu d'être divisé : $-\dfrac{3}{2} \times \dfrac{1}{2}$.

À retenir : Un quotient de deux taux d'accroissement en a tend vers le quotient des nombres dérivés : on divise par la dérivée de $\sqrt{\cdot}$, on ne la multiplie pas.

Q2 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T1 (Conditions d'un théorème) · Dérivabilité en un point — théorème de la limite de la dérivée

Notons ℓ la limite finie de f' en a. Soit $x > a$ (le cas $x < a$ est symétrique). f est continue sur $[a, x]$ (continuité en a, dérivabilité ailleurs) et dérivable sur $]a, x[$: d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_x \in]a, x[$ tel que $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x)$. Or $a < c_x < x$ donc $c_x \to a$ quand $x \to a$, avec $c_x \neq a$, et $f'(c_x) \to \ell$. Ainsi le taux d'accroissement en a tend vers ℓ : f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Borné n'est pas convergent : $f(x) = |x|$ en $a = 0$ est continue, $f' = \pm 1$ est bornée, mais f n'est pas dérivable en 0.
- **C** : Sans la continuité en a : $f(x) = x$ si $x \leq 0$, $f(x) = x + 1$ si $x > 0$ vérifie $f'(x) = 1$ pour $x \neq 0$, donc $f'(x) \to 1$, mais f n'est pas continue en 0, donc pas dérivable en 0.
- **D** : Une limite infinie donne une tangente verticale, non une dérivabilité : $f(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$, $f(x) = -\sqrt{-x}$ si $x < 0$ est continue, $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{|x|}} \to +\infty$ en 0, et le taux $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{|x|}} \to +\infty$.

À retenir : Pour conclure à la dérivabilité en a par la dérivée : continuité en a *et* limite *finie* de f' en a.

Q3 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T1 (Conditions d'un théorème) · Puissances rationnelles — dérivabilité en 0 de x^r et de sa dérivée

Pour $x > 0$, $f_r'(x) = r\,x^{r-1}$. En 0 : $\dfrac{f_r(x) - f_r(0)}{x} = x^{r-1}$. Si $r < 1$, ce taux tend vers $+\infty$: f_r n'est pas dérivable en 0. Si $r = 1$, $f_1(x) = x$, $f_1' = 1$ sur $[0, +\infty[$ est constante donc dérivable : $r = 1$ convient. Si $r > 1$, $x^{r-1} \to 0$: $f_r'(0) = 0$, et $f_r'(x) = rx^{r-1}$ pour $x > 0$. Le taux de f_r' en 0 est alors $\dfrac{f_r'(x)}{x} = r\,x^{r-2}$: il tend vers 2 si $r = 2$, vers 0 si $r > 2$, vers $+\infty$ si $1 < r < 2$. L'ensemble cherché est donc $\{1\} \cup [2, +\infty[$ (rationnels).

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : $r = 1$ convient : $f_1(x) = x$, $f_1' = 1$ est dérivable (de dérivée nulle).
- **B** : $r = \dfrac{5}{2}$ convient (taux de f_r' : $\dfrac{5}{2}\sqrt{x} \to 0$) sans être entier.
- **C** : $r = \dfrac{3}{2}$ ne convient pas : $f_r'(x) = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ et $\dfrac{f_r'(x) - f_r'(0)}{x} = \dfrac{3}{2\sqrt{x}} \to +\infty$.

À retenir : Pour x^r en 0 : dérivable si $r \geq 1$, mais la dérivée $r\,x^{r-1}$ n'est dérivable en 0 que pour $r = 1$ ou $r \geq 2$.

Q4 — Réponse C

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T2 (Réciproque / implication) · Produit — hypothèse $f(a) = 0$ et continuité de g

Supposons f dérivable en a, $f(a) = 0$ et g continue en a. Pour $x \neq a$, $\dfrac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = g(x)\,\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ car $f(a) = 0$ (le terme $f(a)g(a)$ vaut 0 et $(fg)(x) = f(x)g(x)$). Le premier facteur tend vers $g(a)$ (continuité de g en a), le second vers $f'(a)$: fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = g(a)f'(a)$. Les trois autres implications sont réfutées par les contre-exemples

© 2026 — Tous droits réservés

indiqués.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $a = 0$, $f = g = |x|$ sont continues, $fg : x \mapsto x^2$ est dérivable, mais ni f ni g ne l'est.
- **B** : Faux : $a = 0$, $f(x) = x$, $g(x) = 1$ si $x \geq 0$ et $g(x) = -1$ si $x < 0$ (g bornée) ; alors $fg = |x|$ n'est pas dérivable en 0.
- **D** : Faux : $a = 0$, $f = 1$ (dérivable, mais $f(0) \neq 0$), $g = |x|$ (continue) ; $fg = |x|$ n'est pas dérivable en 0.

À retenir : Quand $f(a) = 0$, le taux de fg s'écrit $g(x) \times$ taux de f : la *continuité* de g en a suffit (la bornitude ne suffit pas).

Q5 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T3 (Exemple, contre-exemple) · Réciproque — bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ à réciproque dérivable

Pour $f(x) = x + x|x|$: $f(x) = x + x^2$ si $x \geq 0$ et $f(x) = x - x^2$ si $x < 0$. En 0, $\dfrac{f(x) - f(0)}{x} = 1 + |x| \to 1$: f est dérivable en 0 (contrairement à $|\cdot|$) et $f'(x) = 1 + 2|x|$ pour tout réel x. Ainsi $f' \geq 1 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; ses limites en $\pm\infty$ sont $\pm\infty$, donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que f' ne s'annule jamais, f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $(f^{-1})' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ ($f' = 1 - \cos x \geq 0$ ne s'annule qu'en des points isolés), mais $f'(0) = 0$: la réciproque n'est pas dérivable en $f(0) = 0$.
- **C** : f est bien une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, mais $f'(0) = 0$: la réciproque n'est pas dérivable en $f(0) = 0$ (sa courbe a une tangente verticale à l'origine).
- **D** : $|f(x)| < 1$ pour tout x : $f(\mathbb{R}) =]-1, 1[\neq \mathbb{R}$, donc f n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ (bien que $f'(x) = \dfrac{1}{(1+|x|)^2} > 0$).

À retenir : f^{-1} est dérivable sur $J = f(I)$ dès que f est une bijection dérivable de I sur J avec f' sans zéro ; attention aussi à $J = f(I)$.

Q6 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T6 (Rédaction / justification) · Monotonie — continuité aux bornes, intervalles fermés

f est continue sur $[0, +\infty[$ (composée et somme de fonctions continues) et dérivable sur $]0, +\infty[$. Le signe de $f'(x) = \dfrac{4\sqrt{x} - 1}{2\sqrt{x}}$ est celui de $4\sqrt{x} - 1$: négatif pour $x < \frac{1}{16}$, positif pour $x > \frac{1}{16}$. Une fonction continue sur un intervalle $[\alpha, \beta]$, dérivable sur $]\alpha, \beta[$ avec $f' < 0$ (resp. > 0) sur $]\alpha, \beta[$, est strictement décroissante (resp. croissante) sur $[\alpha, \beta]$ *fermé* (TAF) : f est strictement décroissante sur $[0, \frac{1}{16}]$ et strictement croissante sur $[\frac{1}{16}, +\infty[$. Donc $f(x) \geq f\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{8}$ pour tout $x \geq 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Affirmation fausse : f n'est pas dérivable en 0 ($\dfrac{f(x) - f(0)}{x} = 2 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to -\infty$), donc pas dérivable sur $[0, +\infty[$.
- **B** : Monotonie obtenue seulement sur des intervalles *ouverts* : sans la continuité de f en 0 et en $\frac{1}{16}$, on ne peut comparer ni $f(0)$ ni $f\left(\frac{1}{16}\right)$ aux autres valeurs.

© 2026 — Tous droits réservés

- **C** : $f'(x_0) = 0$ n'implique pas un extremum en x_0 (condition nécessaire seulement : $x \mapsto x^3$ en 0) ; il faut un changement de signe de f', et un extremum local n'est pas global.

À retenir : Pour transporter le signe de f' jusqu'aux bornes (et au point de changement de signe), il faut la *continuité* de f sur l'intervalle fermé.

Q7 — Réponse B

Capacité 1.3.8 · Niveau N2 · Type T5 (Formule piégée) · Primitive — forme u'/u^2 avec $u = 1 + \sin^2$, constante

Posons $u(x) = 1 + \sin^2 x$, dérivable et ≥ 1 sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = 2\sin x \cos x$. Donc $f = \frac{1}{2}\frac{u'}{u^2}$, dont les primitives sont $x \mapsto -\frac{1}{2u(x)} + k = -\frac{1}{2(1+\sin^2 x)} + k$. La condition $F(0) = 0$ donne $-\frac{1}{2} + k = 0$, soit $k = \frac{1}{2}$, d'où $F(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(1+\sin^2 x)} = \frac{\sin^2 x}{2(1+\sin^2 x)}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : C'est une primitive de f, mais $F(0) = -\frac{1}{2} \neq 0$: la constante d'intégration n'a pas été ajustée.
- **C** : Signe oublié : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$; cette fonction a pour dérivée $-f$.
- **D** : Facteur $\frac{1}{2}$ oublié : $u' = 2\sin x \cos x$, non $\sin x \cos x$; cette fonction a pour dérivée $2f$.

À retenir : $\frac{u'}{u^2}$ a pour primitive $-\frac{1}{u}$: compter le facteur de u', le signe, puis ajuster la constante.

Q8 — Réponse C

Capacité 1.3.8 · Niveau N2 · Type T4 (Assertions fines) · Primitives — croissance, existence, comportement à l'infini

Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$; F est dérivable, donc continue, et $F' = f \geq 1$. Pour $x \geq 0$, F est dérivable sur $[0, x]$ avec $F' \geq 1$: par l'inégalité des accroissements finis, $F(x) - F(0) \geq x$; pour $x \leq 0$, de même $F(0) - F(x) \geq -x$, soit $F(x) \leq F(0) + x$. Donc $F(x) \to +\infty$ en $+\infty$ et $F(x) \to -\infty$ en $-\infty$. Comme $F' > 0$, F est strictement croissante et continue ; d'après le théorème des valeurs intermédiaires, F est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Les autres affirmations sont réfutées par les contre-exemples indiqués.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+|x|}}$ est continue sur $\mathbb{R}$, tend vers 0 en $+\infty$, mais ses primitives valent $2\sqrt{1+x} + k$ sur $[0, +\infty[$, non bornées.
- **B** : Faux : $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ est continue et > 0, mais $F = \arctan$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ seulement.
- **D** : Faux : $f(x) = 1$ si $x > 0$, $f(x) = -1$ si $x < 0$, $f(0) = 0$ est bornée, continue sur $\mathbb{R}^*$, mais n'a pas de primitive sur $\mathbb{R}$ (une primitive serait $|x| + k$ de part et d'autre, non dérivable en 0).

À retenir : Une minoration $f \geq m > 0$ force les primitives à tendre vers $\pm\infty$; $f > 0$ seule ne le force pas (l'arctangente reste bornée).

Q9 — Réponse C

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T1 (Conditions d'un théorème) · Rolle — hypothèses pour une fonction définie par morceaux avec paramètres

© 2026 — Tous droits réservés

Pour tout couple, $f(0) = 0 = f(2)$ et f est continue et dérivable sur $[0,1]$ et sur $]1,2]$ (polynômes). Rolle exige la continuité sur $[0,2]$ et la dérivabilité sur $]0,2[$, c'est-à-dire en 1. Continuité en 1 : $1 + a = b$. Dérivabilité en 1 (la continuité étant acquise) : $f'_g(1) = 2 + a$ et $f'_d(1) = 2b(1-2) = -2b$, donc $2 + a = -2b$. Alors $a = b - 1$ et $2 + b - 1 = -2b$, soit $b = -\dfrac{1}{3}$ et $a = -\dfrac{4}{3}$. Ce couple est l'unique solution.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Continuité vérifiée ($f(1) = -\frac{1}{2} = b$) mais $f'_g(1) = \dfrac{1}{2}$ et $f'_d(1) = -2b = 1$ (facteur 2 oublié dans la dérivée de $(x-2)^2$).
- **B** : Les dérivées coïncident ($f'_g(1) = 0 = f'_d(1)$) mais f n'est pas continue en 1 : $f(1) = -1$ alors que $b = 0$.
- **D** : Continuité vérifiée ($f(1) = 1 = b$) mais pas la dérivabilité : $f'_g(1) = 2$ et $f'_d(1) = -2b = -2$ (erreur de signe dans la dérivée de $(x-2)^2$).

À retenir : Raccord en un point : deux équations (continuité *et* égalité des dérivées à gauche et à droite) ; $f(a) = f(b)$ est ici acquise pour tout couple.

Q10 — Réponse A

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T2 (Réciproque / implication) · TAF — unicité du point c, réciproques fausses

Existence : f est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, donc le théorème des accroissements finis fournit $c \in]a,b[$ avec $f'(c) = m$. Unicité : si $c < c'$ dans $]a,b[$ vérifiaient $f'(c) = f'(c') = m$, la stricte croissance de f' donnerait $f'(c) < f'(c')$, contradiction. Les autres implications sont réfutées par les contre-exemples indiqués (tous avec $x \mapsto x^3$).

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : $f(x) = x^3$ sur $[-1,1]$: $m = 1$ alors que $f'(-1) = f'(1) = 3$.
- **C** : Faux : $f(x) = x^3$ sur $[-1,1]$ est strictement croissante et $f'(0) = 0$.
- **D** : Réciproque fausse : $f(x) = x^3$ sur $[-1, \frac{1}{2}]$ a $m = \frac{3}{4}$; $3c^2 = \frac{3}{4}$ n'a que $c = -\frac{1}{2}$ dans $]-1, \frac{1}{2}[$ (unique), mais $f'(x) = 3x^2$ n'est pas monotone sur cet intervalle.

À retenir : Le TAF donne l'existence de c, jamais l'unicité ; l'unicité vient d'une hypothèse supplémentaire (ici l'injectivité de f'), et sa réciproque est fausse.

Q11 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T3 (Exemple, contre-exemple) · Extremum local sans monotonie de part et d'autre

Soit $f(x) = x^2\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right)$. Pour $x \neq 0$, $\left|\dfrac{f(x) - f(0)}{x}\right| = |x|\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right) \leq 3|x| \to 0$: f est dérivable en 0, $f'(0) = 0$. De plus $f(x) \geq x^2 > 0 = f(0)$ pour $x \neq 0$: minimum local (strict) en 0. Pour $x \neq 0$, $f'(x) = 2x\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right) - \cos\frac{1}{x}$. Aux points $x_k = \dfrac{1}{2k\pi}$, $f'(x_k) = 4x_k - 1 < 0$ dès que $x_k < \frac{1}{4}$; aux points $y_k = \dfrac{1}{(2k+1)\pi}$, $f'(y_k) = 4y_k + 1 > 0$. Ces deux suites tendent vers 0^+ : tout intervalle $]0,\varepsilon[$ contient des points où $f' < 0$ et des points où $f' > 0$. Si f était monotone sur $]0,\varepsilon[$, f' serait de signe constant (large) sur $]0,\varepsilon[$: c'est impossible. Les autres fonctions sont écartées par les raisons indiquées.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Dérivable en 0 avec minimum en 0, mais $f'(x) = x(4 + 2\cos x - x\sin x) > 0$ pour $0 < x < 1$: f est croissante sur $]0,1[$.

© 2026 — Tous droits réservés

- **C** : Pas dérivable en 0 : pour $x>0$, $\dfrac{f(x)}{x}=2+\sin\dfrac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0 (elle oscille entre 1 et 3).
- **D** : Dérivable en 0 ($f'(0)=0$), mais $f(x)>0$ pour $x>0$ et $f(x)<0$ pour $x<0$: pas de minimum local en 0.

À retenir : Un minimum local en un point de dérivabilité n'impose pas que f' change *une fois* de signe : la condition « changement de signe » est suffisante, non nécessaire.

Q12 — Réponse A

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T4 (Assertions fines) · IAF — réciproque, point fixe, ensemble non intervalle

Soit $x\in I$ et $h\neq 0$ tel que $x+h\in I$. L'hypothèse donne $\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\leq k$. En faisant tendre h vers 0 (dérivabilité de f en x, valeur absolue continue), on obtient $|f'(x)|\leq k$; c'est la réciproque de l'inégalité des accroissements finis. Les trois autres affirmations sont fausses par les contre-exemples indiqués.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ vérifie $|f'(x)|=\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+1}}<1$, mais $f(x)>|x|\geq x$: aucun point fixe.
- **C** : Faux : D n'est pas un intervalle ; $f=0$ sur $]0,1[$ et $f=5$ sur $]1,2[$ vérifie $f'=0$, mais $\left|f(\tfrac12)-f(\tfrac32)\right|=5>1=\left|\tfrac12-\tfrac32\right|$.
- **D** : Faux : $f(x)=1-x$ vérifie les hypothèses ($|f'|=1$) et $u_0=0$ donne $0,1,0,1,\ldots$ qui diverge.

À retenir : L'IAF a une réciproque (lipschitzienne $\Rightarrow |f'|\leq k$) mais exige un *intervalle* ; $|f'|<1$ (ou ≤ 1) ne donne ni point fixe ni convergence.

Q13 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T8 (Synthèse) · Réciproque et arctangente — valeur de $(f^{-1})'$ via une identité

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+\dfrac{2}{1+4x^2}>0$. Cherchons x_0 tel que $f(x_0)=\dfrac{\pi}{2}$. Pour $t>0$, $\arctan t+\arctan\dfrac1t=\dfrac{\pi}{2}$; avec $x_0=\dfrac{1}{\sqrt2}$, on a $2x_0=\sqrt2=\dfrac{1}{x_0}$, donc $f(x_0)=\arctan x_0+\arctan\dfrac{1}{x_0}=\dfrac{\pi}{2}$. Comme f est une bijection dérivable et $f'(x_0)\neq 0$, f^{-1} est dérivable en $\dfrac{\pi}{2}$ et $(f^{-1})'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{f'(x_0)}$. Or $x_0^2=\dfrac12$: $f'(x_0)=\dfrac{1}{3/2}+\dfrac23=\dfrac43$. D'où $\dfrac34$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Dérivée de $\arctan(2x)$ prise égale à $\dfrac{2}{1+2x^2}$ (carré mal formé) : $f'(x_0)=\dfrac23+1=\dfrac53$.
- **B** : Dérivée de $\arctan(2x)$ prise égale à $\dfrac{1}{1+4x^2}$ (facteur 2 de la composée oublié) : $f'(x_0)=\dfrac23+\dfrac13=1$.
- **C** : On a calculé $f'(x_0)=\dfrac43$ sans l'inverser : $(f^{-1})'(y_0)=\dfrac{1}{f'(x_0)}$.

À retenir : Pour $(f^{-1})'(y_0)$: d'abord résoudre $f(x_0)=y_0$ (ici par $\arctan t+\arctan\frac1t=\frac{\pi}{2}$), puis inverser $f'(x_0)$.

© 2026 — Tous droits réservés

Q14 — Réponse B

Capacité 1.3.8 · Niveau N3 · Type T3 (Exemple, contre-exemple) · Primitives sur $\mathbb{R}$ — dérivée discontinue, valeur en un point, saut

Posons $G(x) = x^2 \sin\dfrac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$ et $G(0) = 0$. Pour $x \neq 0$, $G'(x) = 2x\sin\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}$. En 0 : $\left|\dfrac{G(x)-G(0)}{x}\right| = \left|x\sin\dfrac{1}{x^2}\right| \leq |x| \to 0$, donc $G'(0) = 0$. Ainsi G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $G' = f$ avec $f(0) = 0$: G est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ (bien que f soit non bornée et discontinue en 0). Les trois autres fonctions n'ont pas de primitive sur $\mathbb{R}$, pour les raisons indiquées.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Si F était une primitive, $H = F - G$ (avec G celle de la bonne réponse) vérifierait $H' = 0$ sur $\mathbb{R}^*$ et $H'(0) = 1 - 0 = 1$; or H, continue et constante sur chaque demi-droite, est constante sur $\mathbb{R}$: $H'(0) = 0$. Contradiction.
- **C** : Une primitive vaudrait $2\sqrt{x} + c_1$ sur $]0, +\infty[$ et $-2\sqrt{-x} + c_2$ sur $]-\infty, 0[$, avec $c_1 = c_2 = F(0)$ par continuité ; mais alors $\dfrac{F(x)-F(0)}{x} = \dfrac{2}{\sqrt{x}} \to +\infty$: F n'est pas dérivable en 0.
- **D** : Une primitive F serait constante sur $[0,1]$ et égale à $x - 1 + F(1)$ sur $[1,2]$ (continuité en 1) : $F'_g(1) = 0 \neq 1 = F'_d(1)$.

À retenir : Une dérivée peut être discontinue (et même non bornée) ; mais « avoir une primitive » dépend de la valeur en chaque point : changer $f(0)$ détruit l'existence.

Q15 — Réponse D

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T6 (Rédaction / justification) · Rolle — fonction auxiliaire, vérification de $\varphi(0) = \varphi(1)$

La fonction auxiliaire adaptée est $\varphi(x) = x\,f(x)$, car $\varphi'(x) = f(x) + xf'(x)$. Elle est dérivable sur $[0,1]$ (produit de fonctions dérivables), donc continue sur $[0,1]$ et dérivable sur $]0,1[$. De plus $\varphi(0) = 0 \times f(0) = 0$ *quelle que soit la valeur de* $f(0)$, et $\varphi(1) = f(1) = 0$: $\varphi(0) = \varphi(1)$. Le théorème de Rolle fournit $c \in]0,1[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, soit $c\,f'(c) + f(c) = 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Hypothèse de Rolle non vérifiée : on n'a pas établi $\varphi(0) = \varphi(1)$ ($\varphi(0) = 0 \times f(0) = 0$ est ici l'élément décisif).
- **B** : $\dfrac{f}{x}$ n'est pas définie en 0 et ne se prolonge pas par continuité en général ; de plus $\left(\dfrac{f}{x}\right)' = \dfrac{xf' - f}{x^2}$: le calcul de φ' est faux.
- **C** : Erreur sur $\varphi(0)$: $\varphi(0) = 0 \times f(0) = 0$ et non $f(0)$; de plus la conclusion obtenue n'est pas celle demandée.

À retenir : Rolle exige les trois hypothèses, dont l'égalité $\varphi(a) = \varphi(b)$ à *vérifier* ; on cherche φ dont la dérivée est l'expression donnée.

Q16 — Réponse C

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T4 (Assertions fines) · TAF — sens des inégalités selon la monotonie de f'

Soit $x > 0$ et $f = \sqrt{\cdot}$, continue sur $[x, x+1]$ et dérivable sur $]x, x+1[$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]x, x+1[$ tel que $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = f'(c) = \dfrac{1}{2\sqrt{c}}$. Comme $c > x > 0$, $\sqrt{c} > \sqrt{x}$, donc $\dfrac{1}{2\sqrt{c}} < \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: l'inégalité est vraie. Les trois autres sont fausses : pour chacune, la monotonie de la dérivée (décroissante pour $\sqrt[3]{\cdot}$ et arctan, croissante pour $t\sqrt{t}$) place le point $c \in]x, x+1[$ dans l'autre sens.

© 2026 — Tous droits réservés

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f'(t) = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$ est décroissante ; le TAF donne $c \in]x, x+1[$ et $f'(c) > f'(x+1)$, donc la différence est *supérieure* à $\dfrac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}}$ (ex. $x = 1$: $\sqrt[3]{2} - 1 > \dfrac{1}{3\sqrt[3]{4}}$).
- **B** : Faux : $f(t) = t\sqrt{t}$, $f'(t) = \dfrac{3}{2}\sqrt{t}$ est croissante ; $c > x$ donne $f'(c) > \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$, donc la différence est *supérieure* à $\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.
- **D** : Faux : $\arctan'(t) = \dfrac{1}{1+t^2}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$; $c > x$ donne $\dfrac{1}{1+c^2} < \dfrac{1}{1+x^2}$, donc la différence est *inférieure* à $\dfrac{1}{1+x^2}$.

À retenir : Avec le TAF sur $[x, x+1]$, $c \in]x, x+1[$: si f' est décroissante, $f'(x+1) < f(x+1) - f(x) < f'(x)$; si elle est croissante, c'est l'inverse.

Q17 — Réponse A

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T8 (Synthèse) · Puissance rationnelle d'une fonction — dérivée seconde et inflexion

Pour tout réel x, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: $f(x) = (x^2+1)^{1/3}$ est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = \dfrac{2x}{3}(x^2+1)^{-2/3}$, puis $f''(x) = \dfrac{2}{3}(x^2+1)^{-2/3} - \dfrac{8x^2}{9}(x^2+1)^{-5/3} = \dfrac{2}{9}(x^2+1)^{-5/3}\left(3(x^2+1) - 4x^2\right) = \dfrac{2}{9}(x^2+1)^{-5/3}(3-x^2)$. Donc $f'' > 0$ sur $]-\sqrt{3}, \sqrt{3}[$ et $f'' < 0$ sur $]-\infty, -\sqrt{3}[$ et sur $]\sqrt{3}, +\infty[$: f'' s'annule en changeant de signe en $-\sqrt{3}$ et en $\sqrt{3}$ uniquement, qui sont les abscisses des deux points d'inflexion.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : $f''(0) = \dfrac{2}{3} \neq 0$, donc f'' ne s'annule pas en 0 (et 0 est un minimum de f).
- **C** : Faux : $f''(0) = \dfrac{2}{3} > 0$; f est strictement convexe au voisinage de 0.
- **D** : Faux : $f''(2) = \dfrac{2}{9}\,5^{-5/3}(3-4) < 0$; la convexité de x^2+1 ne passe pas à $\sqrt[3]{\cdot}$ qui est concave.

À retenir : Un point d'inflexion est un zéro de f'' *où f'' change de signe* ; convexe ∘ concave ne dit rien : il faut calculer f''.

Q18 — Réponse A

Capacité 1.3.8 · Niveau N3 · Type T7 (Logique & quantificateurs) · Primitives et quantificateurs — ordre $\forall/\exists$

Posons $u(x) = 1 + x^2$, dérivable et > 0 sur $\mathbb{R}$; $\dfrac{2x}{(1+x^2)^2} = \dfrac{u'}{u^2}$ a pour primitives $-\dfrac{1}{u} + k$. Donc $\mathcal{P}_m = \left\{ x \mapsto mx - \dfrac{1}{1+x^2} + k \,;\; k \in \mathbb{R} \right\}$. Pour $m = 0$, $|F(x)| \leq |k| + 1$ pour tout x : toute primitive est bornée, donc $\exists\, m\ \forall F$ est vraie. Pour $m \neq 0$, $|F(x)| \geq |m|\,|x| - 1 - |k| \to +\infty$: aucune primitive n'est bornée, ce qui réfute la deuxième assertion (avec $m = 1$). La troisième est réfutée par $m = 0$, la dernière par $m \neq m'$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : $F \in \mathcal{P}_m \cap \mathcal{P}_{m'}$ entraînerait $F' = f_m = f_{m'}$, donc $m = m'$; une même fonction ne peut être primitive de f_m pour tous les m.
- **C** : Faux pour $m = 1$: les primitives $x - \dfrac{1}{1+x^2} + k$ ne sont pas bornées ; il faut $m = 0$ (le $\exists$

© 2026 — Tous droits réservés

porte sur m seulement).

- **D** : Faux pour $m = 0$: les primitives $-\dfrac{1}{1+x^2} + k$ sont bornées (par $|k| + 1$).

À retenir : $\exists m\, \forall F$ (un m qui convient à toutes les primitives) est plus fort que $\forall m\, \exists F$: l'ordre des quantificateurs compte.

Q19 — Réponse C

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T8 (Synthèse) · Rolle puis IAF appliquée à f'

f est continue sur $[0,1]$, dérivable sur $]0,1[$ et $f(0) = f(1)$: d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0,1[$ tel que $f'(c) = 0$. La fonction f' est dérivable sur $[0,1]$ avec $|(f')'| = |f''| \leq 2$: par l'inégalité des accroissements finis appliquée à f' entre c et x, $|f'(x)| = |f'(x) - f'(c)| \leq 2\,|x - c| \leq 2$, car $|x - c| \leq 1$. Les autres affirmations sont réfutées par $f(x) = x^2 - x$ (qui vérifie toutes les hypothèses).

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f(x) = x^2 - x$ vérifie les hypothèses ($f'' = 2$, $f(0) = f(1) = 0$) et $f'(0) = -1$, donc $|f'(0)| = 1 > \frac{1}{2}$.
- **B** : Faux : $f(x) = x^2 - x$ a $f'(x) = 2x - 1$, qui ne s'annule qu'en $\frac{1}{2}$ dans $]0,1[$.
- **D** : Faux : $f(x) = x^2 - x$ donne $\left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| = \dfrac{1}{4} > \dfrac{1}{8}$.

À retenir : Rolle fournit un zéro c de f', puis l'IAF appliquée à f' contrôle f' partout par $M\,|x - c|$.

Q20 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T9 (Lecture de figure) · Lecture de figure — nombre dérivé d'un carré et d'un quotient de taux

Sur la figure, $A = (2,3)$ donc $f(2) = 3$. La tangente T passe par $(0,4)$ et $(4,2)$: sa pente est $f'(2) = \dfrac{2-4}{4-0} = -\dfrac{1}{2}$. Pour $x \neq 2$, $\dfrac{f(x)^2 - f(2)^2}{x^2 - 4} = \dfrac{f(x) - f(2)}{x - 2} \times \dfrac{f(x) + f(2)}{x + 2}$. Le premier facteur tend vers $f'(2) = -\dfrac{1}{2}$; le second vers $\dfrac{2f(2)}{4} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$ (f est continue en 2). La limite vaut $-\dfrac{1}{2} \times \dfrac{3}{2} = -\dfrac{3}{4}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Le facteur $f(x) + f(2) \to 2f(2) = 6$ a été oublié : $\dfrac{f'(2)}{4} = -\dfrac{1}{8}$.
- **B** : Le facteur 2 de $\left(f^2\right)' = 2ff'$ a été oublié : $\dfrac{f(2)f'(2)}{4} = -\dfrac{3}{8}$.
- **C** : On a calculé $\left(f^2\right)'(2) = 2f(2)f'(2) = -3$ sans diviser par la dérivée de $x \mapsto x^2 - 4$, qui vaut 4 en 2.

À retenir : On factorise $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ pour faire apparaître le taux d'accroissement, et l'on lit $f(2)$ *et* $f'(2)$ sur la figure.

© 2026 — Tous droits réservés

Barème

$+1$ par bonne réponse, 0 sinon : note sur 20. Repères : $\geq$ 16 maîtrise solide ; 12 **à** 15 à consolider ; $<$ 12 reprendre le cours et les exercices.

Tableau de diagnostic

Notion	Questions	À revoir
Nombre dérivé, tangente, approximation affine	Q1, Q20	☐
Dérivées à droite / à gauche, continuité, raccord	Q2, Q4	☐
Composée, racines n-ièmes, puissances rationnelles	Q3, Q17	☐
Dérivée d'une fonction réciproque	Q5, Q13	☐
Arctangente	Q13	☐
Signe de f , monotonie, extremums	Q6, Q11	☐
Dérivée seconde, convexité, inflexion	Q17	☐
Théorème de Rolle	Q9, Q15, Q19	☐
Théorème des accroissements finis	Q10, Q16	☐
Inégalité des accroissements finis, suites	Q12, Q19	☐
Primitives : structure, existence, condition initiale	Q8, Q14	☐
Primitives : formes composées et techniques	Q7, Q18	☐

© 2026 — Tous droits réservés